Chapter 6. 마커 설정

마커(Marker)는 그래프 상의 특정 주파수 지점에서 **정확한 S-파라미터 값(dB) 또는 Group Delay 값(ns)** 을 읽기 위한 도구입니다. 이 장에서는 마커의 추가/편집/삭제 방법과 라벨 표시 규칙, Marker Table 활용법을 단계적으로 설명합니다.

> **NOTE**
>
> 마커 기능은 **Filter(CBW) 모드**와 **Synthesize 모드** 모두에서 사용할 수 있습니다. 두 모드의 마커는 독립적으로 관리되며, 각 모드로 전환하면 해당 모드의 마커만 표시됩니다.

6.1 마커의 역할과 종류

6.1.1 마커가 필요한 이유

S-파라미터 그래프는 수백~수천 개의 데이터 포인트로 구성됩니다. 특정 지점의 정확한 값을 읽으려면 다음 방법이 필요합니다.

- **정확한 값 읽기**: 마우스 커서로는 정확한 dB 값을 읽기 어려움 → 마커로 정밀 측정
- **비교 분석**: 여러 지점의 값을 동시에 비교 (예: 통과대역 리플의 최대/최소)
- **TZ 깊이 확인**: Notch의 정확한 깊이(dB) 확인
- **Goals 검증**: Optimization Goals의 Target 대비 실제 Measure 값 확인

6.1.2 마커의 두 가지 종류

프로그램은 마커를 **자동 마커**와 **수동 마커**로 구분하여 관리합니다.

종류	생성 방법	색상	번호	삭제 방식
자동 마커	Optimization Goals 기반 자동 생성	**흰색** 원	M1, M2, ...	Goals 변경 시 자동 갱신
수동 마커	사용자 클릭 또는 Add MK	**연노랑** 원	M1, M2, ... (자동 마커 이후)	개별 삭제 가능

> **NOTE**
>
> 현재 버전에서는 **자동 마커 생성이 비활성화**되어 있습니다 (`_disableAutoMarkers = True`). 따라서 대부분의 마커는 사용자가 직접 추가하는 **수동 마커**입니다. 자동 마커 기능은 향후 버전에서 다시 활성화될 수 있습니다.

6.1.3 마커가 표시될 수 있는 시리즈

마커는 다음 시리즈에 추가할 수 있습니다.

시리즈	모드	측정값 단위
Tune S11 / S21 / S22	Filter(CBW)	dB
Synth S11 / S21 / S22	Synthesize	dB
GD Tune S11 / S21 / S22	Filter(CBW)	ns
GD Synth S11 / S21 / S22	Synthesize	ns
Temp S11 / S21 / S22	Temp Simulation ON	dB
GD Temp S11 / S21 / S22	Temp Simulation ON	ns
Compare S11 / S21 / S22	Import s2p 후	dB

6.2 마커 추가

마커를 추가하는 방법은 **2가지**입니다.

방법	특징	사용 시나리오
① **그래프 클릭**	가장 빠르고 직관적. 클릭 지점 근처 데이터 포인트에 자동 스냅	파형을 보며 마커 추가
② **우클릭 → Add MK**	정확한 주파수 입력, 다중/범위 입력, 시리즈/스타일 선택	특정 주파수에 정확히 마커 추가

6.2.1 방법 ①: 그래프 클릭으로 마커 추가

그래프 상의 원하는 지점을 마우스로 클릭하면 마커가 추가됩니다. 가장 빠르고 직관적인 방법입니다.

실습 절차:

1. 그래프 상의 원하는 지점을 **마우스 좌클릭**합니다.
2. 클릭 지점에서 **가장 가까운 데이터 포인트**(허용 오차 20px)를 자동으로 찾습니다.
3. 해당 포인트에 마커가 추가되고, 라벨(M번호)이 자동 부여됩니다.
4. 마커는 **연노랑 원**으로 표시되며, Marker Table에 즉시 등록됩니다.

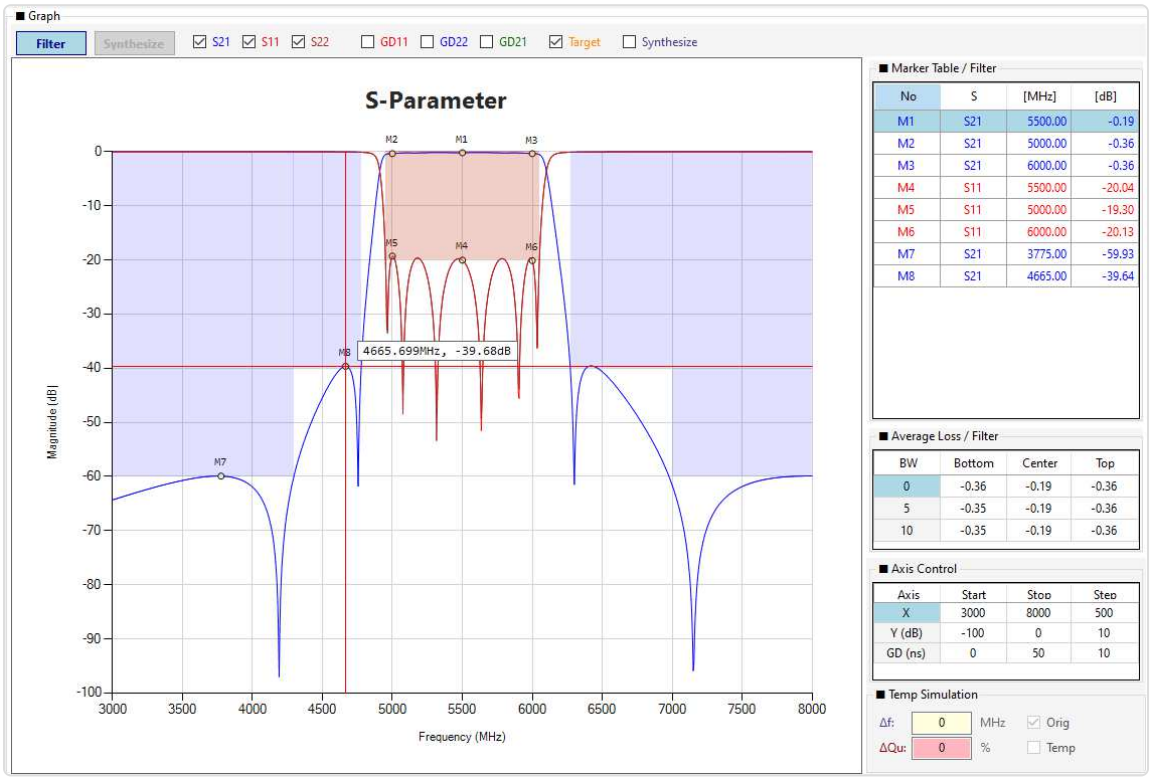


그림 6-1: 그래프 클릭으로 마커 추가

모드별 동작:

모드	클릭 시 마커가 추가되는 시리즈
Filter(CBW) 모드	Tune S21 (S21 체크박스 ON 필요) + GD 체크 시: GD11/GD21/GD22 중 클릭 지점 근처
Synthesize 모드	Synth S11/S21/S22 중 클릭 지점에서 가장 가까운 시리즈

> **TIP**
>
> **S11 또는 S22에 정확히 마커를 추가**하고 싶다면 **Add MK** 방법(6.2.2)을 사용하세요. 그래프 클릭은 가장 가까운 시리즈에 자동으로 마커를 추가하므로, 특정 시리즈를 지정하기 어려울 수 있습니다.

> **WARNING**
>
> **다음 상황에서는 그래프 클릭으로 마커가 추가되지 않습니다.**
>
> - **TZ 드래그 중**: 드래그가 우선 처리됩니다.
> - **줌 드래그 중**: 영역 선택이 우선 처리됩니다.
> - **Pick Mask 모드**: 마스크 지정이 우선 처리됩니다.
> - **우클릭**: 좌클릭만 마커를 추가합니다.
> - **클릭 지점 근처에 데이터 포인트가 없음**: 허용 오차(20px)를 벗어나면 무시됩니다.
> - **해당 시리즈가 비어있음**: S21 체크박스가 꺼져 있거나 데이터가 없으면 추가되지 않습니다.

연속 클릭으로 여러 마커 추가:

그래프를 클릭 → 마커 추가 → 다시 클릭 → 또 추가... 를 반복하면 **여러 개의 마커를 빠르게 추가**할 수 있습니다. 마커 번호는 자동으로 M1, M2, M3, ... 로 증가합니다.

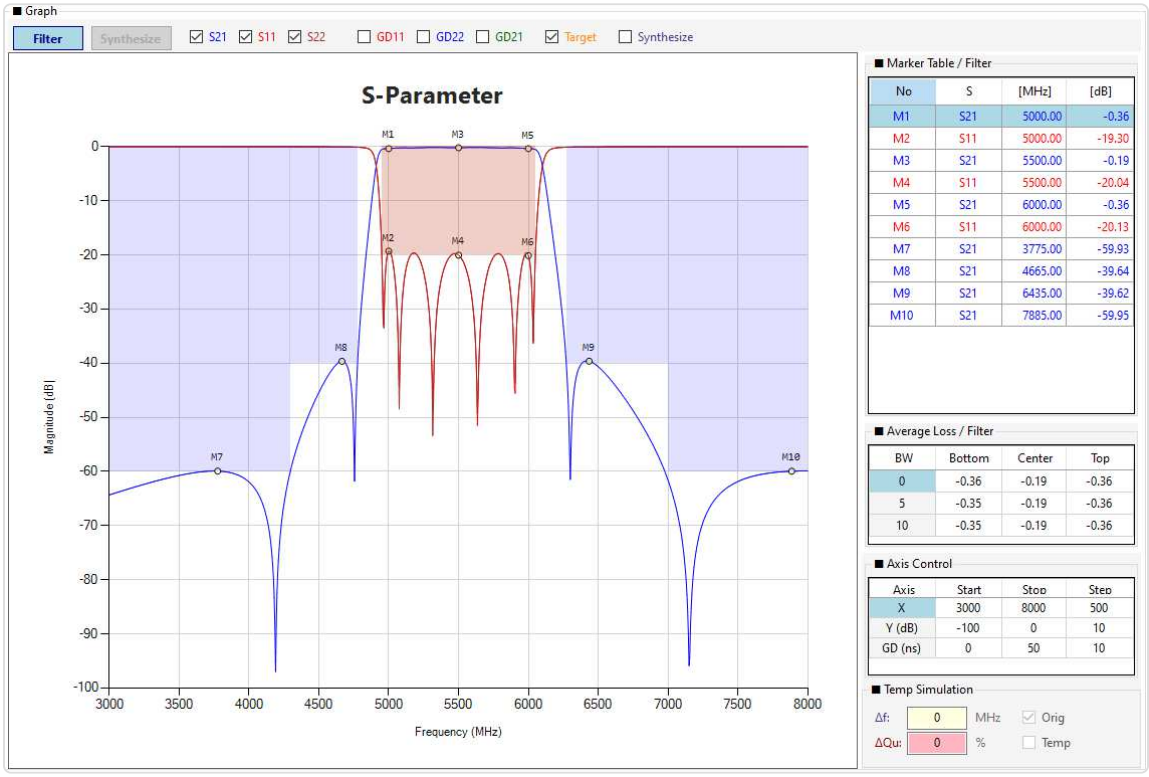


그림 6-1a: 그래프 연속 클릭으로 여러 마커 추가

6.2.2 방법 ②: 우클릭 → Add MK

정확한 주파수에 마커를 추가하거나, 특정 시리즈(S11/S22/GD)에 마커를 추가할 때 사용합니다.

실습 절차:

1. 그래프 빈 공간에서 **우클릭**합니다.
2. **Add MK (S11/S21/S22)** 메뉴를 클릭합니다.

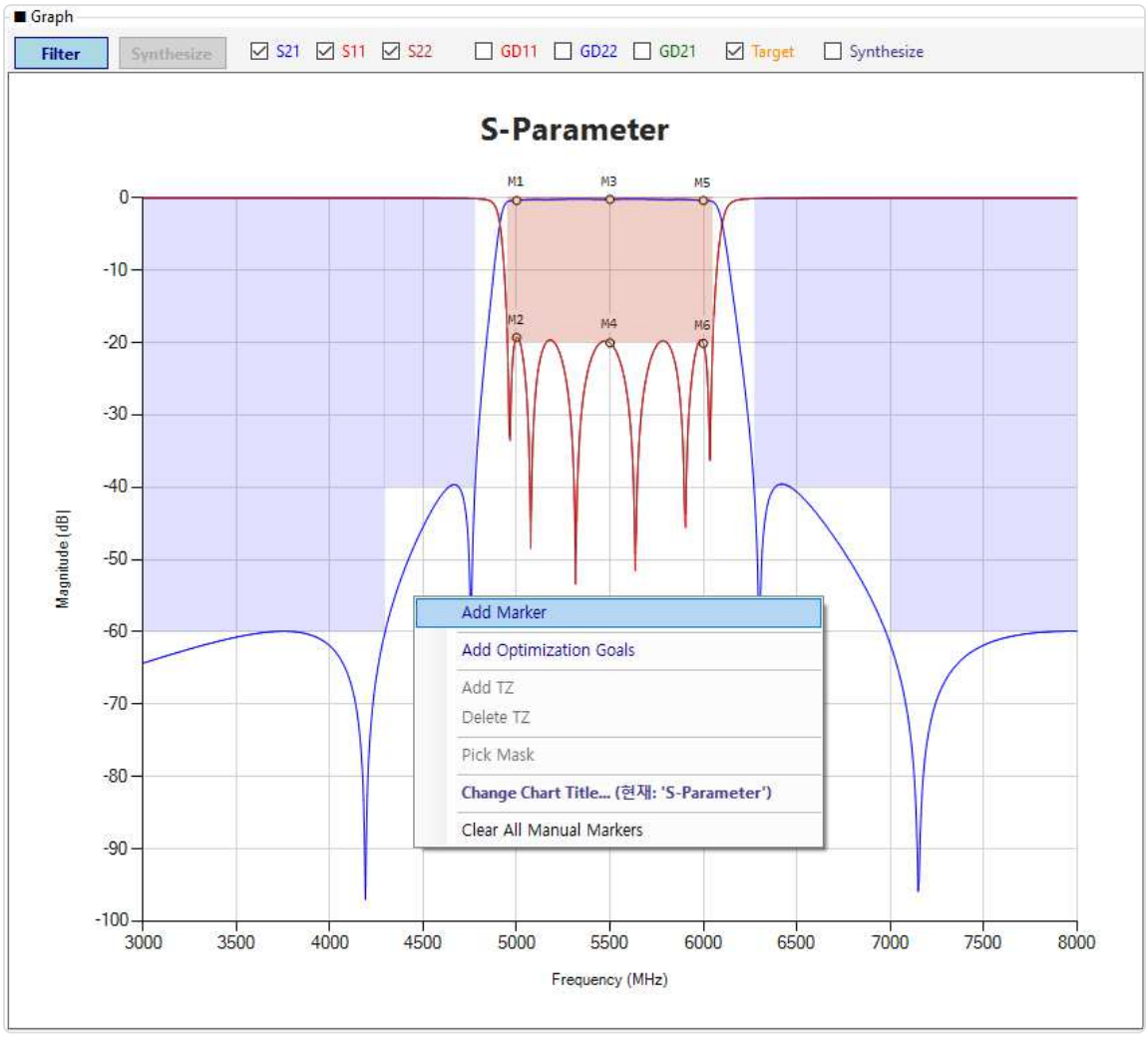


그림 6-2: 그래프 우클릭 → Add MK 메뉴

1. **Add MK 팝업**이 열립니다. 다음을 선택합니다:
2. **S-Param**: S11, S21, S22, GD11, GD21, GD22, Compare S11/S21/S22 중 선택
3. **Marker Style**: ● Circle, ▲ Triangle, ◆ Diamond, ★ Star, ■ Square, ✚ Cross 중 선택

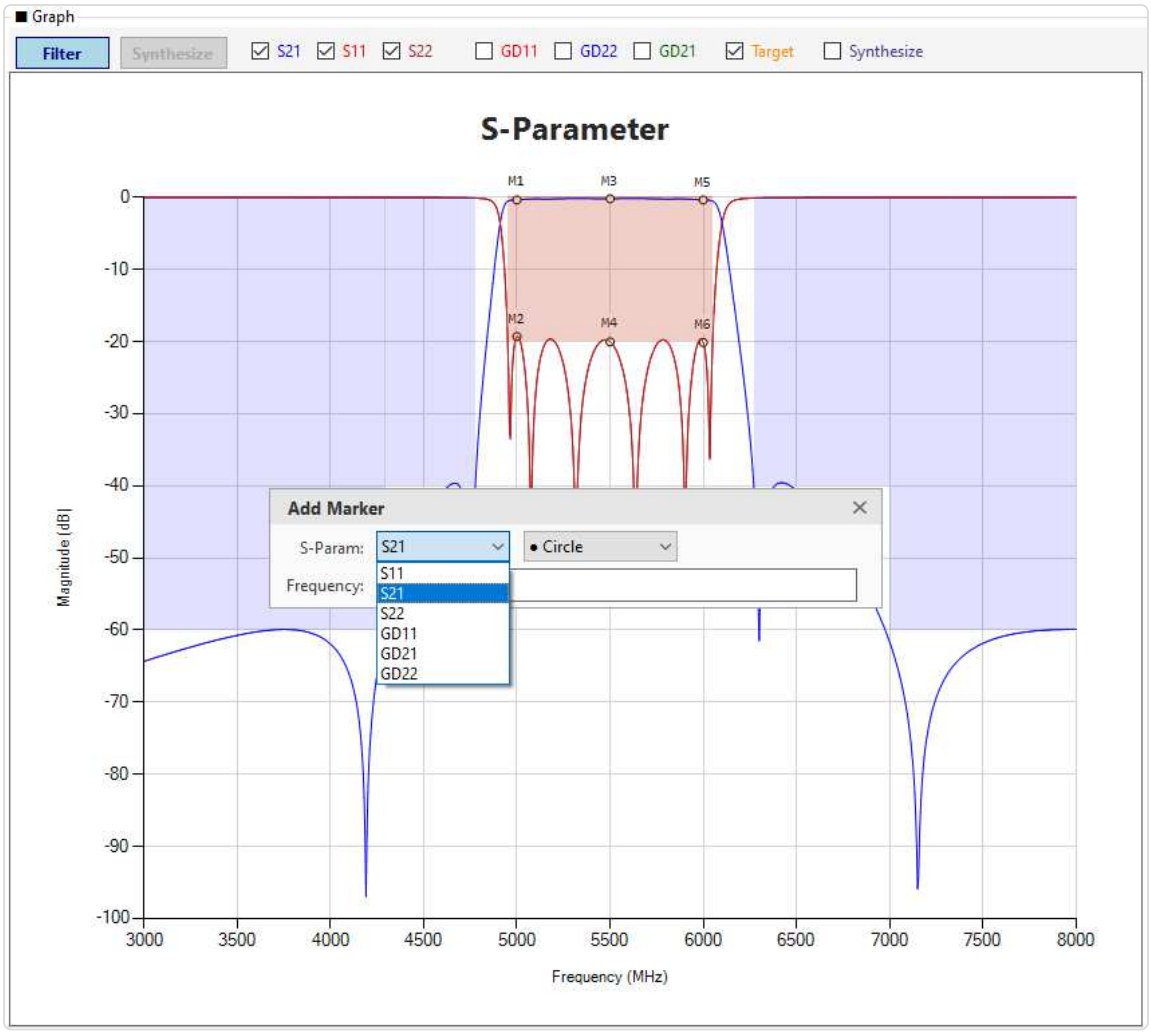


그림 6-3: Add MK 팝업 (S-Param + Marker Style)

1. 주파수를 입력하고 `Enter` 를 누릅니다 (예: `5000`).

> **TIP**
>
> Add MK 팝업은 **모달리스(Modaless)** 로 동작합니다. `Enter` 로 마커를 추가한 뒤에도 창이 닫히지 않아 **연속 입력**이 가능합니다. 팝업 우측 상단의 `×` 버튼 또는 `ESC` 키로 닫을 수 있습니다.

6.2.3 다중 주파수 및 범위 입력

Add MK 팝업의 주파수 입력란에 **여러 주파수를 한 번에 입력**할 수 있습니다.

다중 주파수 입력 (콤마 구분)

`4950, 5000, 5050` → 3개의 마커가 동시에 추가됩니다.

범위 입력 (하이픈 구분)

`4950-5050` → 4950부터 5050까지 **0.5MHz 간격**으로 자동 추가됩니다 (약 201개).

혼합 입력

`4950, 5000-5050, 6000` → 4950 (1개) + 5000~5050 (101개) + 6000 (1개) = 총 103개

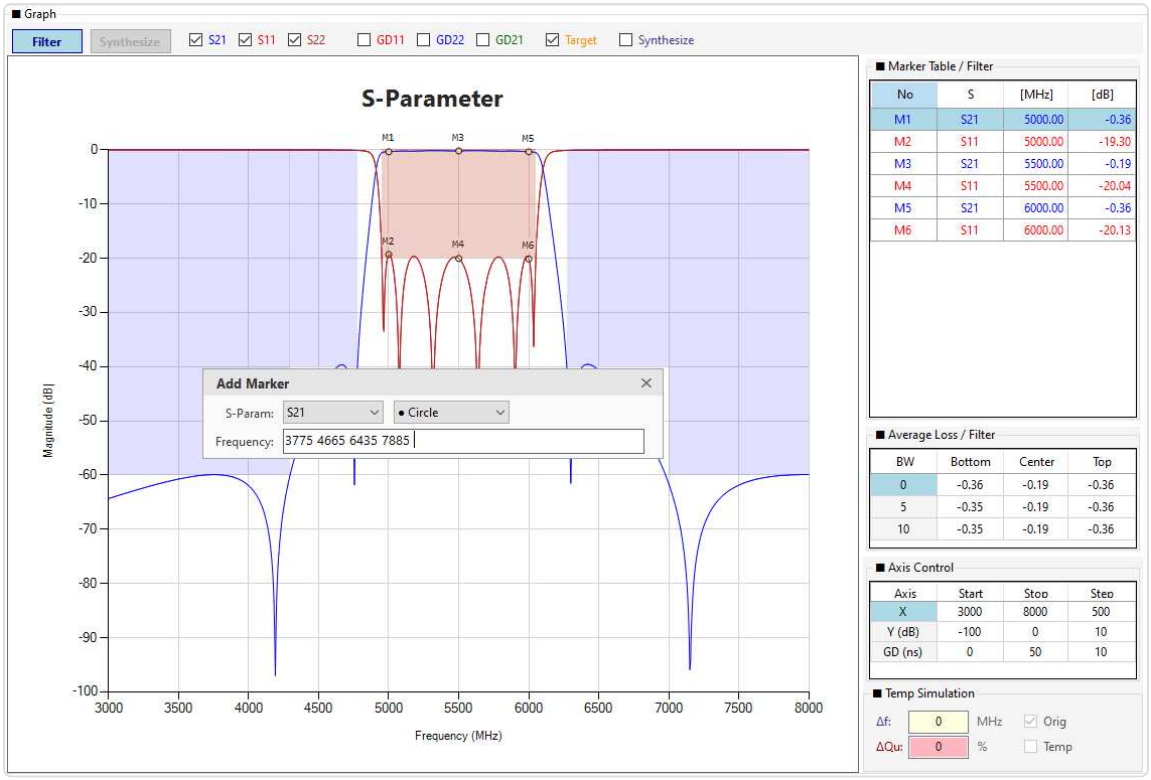


그림 6-4: 다중 주파수 및 범위 입력 예시

> **WARNING**
>
> **범위 입력은 신중히 사용하세요.** `4900-5100` 처럼 넓은 범위를 입력하면 수백 개의 마커가 생성되어 그래프가 매우 복잡해지고 성능이 저하될 수 있습니다. 필요한 경우 **좁은 범위**로 입력하세요.

6.2.4 마커 스타일 선택

Add MK 팝업의 **Marker Style** 콤보박스에서 마커 기호를 선택할 수 있습니다.

스타일	기호	용도
Circle	●	기본값
Triangle	▲	TZ 마커와 유사 (주의)

스타일	기호	용도
Diamond	◆	특별한 지점 강조
Star	★	중요 마커 강조
Square	■	-
Cross	✚	-

TIP

Triangle(▲) 은 TZ(Transmission Zero) 마커와 혼동될 수 있습니다. TZ 마커는 Synthesize 모드에서 자동 생성되는 삼각형이므로, 일반 마커에는 **Circle(●)** 또는 **Diamond(◆)** 를 권장합니다.

6.2.5 그래프 클릭 vs Add MK 비교

두 방법의 차이를 정리하면 다음과 같습니다.

항목	그래프 클릭	Add MK
속도	매우 빠름 (1클릭)	팝업 입력 필요
정확도	근처 데이터 포인트에 스냅 (20px)	정확한 주파수 입력 가능
시리즈 선택	자동 (가장 가까운 시리즈)	수동 (S11/S21/S22/GD11/GD21/GD22/Compare)
다중 입력	불가 (1개씩)	콤마/범위로 다중 입력 가능
스타일 선택	Circle 고정	6가지 선택 가능
연속 입력	클릭 반복	팝업 유지 (모달리스)

> **TIP**
>
> **파형을 보며 빠르게 마커를 찍고 싶을 때**는 그래프 클릭을, **정확한 주파수에 특정 시리즈로 마커를 추가하고 싶을 때**는 Add MK를 사용하세요.

6.3 마커 라벨 표시 규칙

프로그램은 그래프의 가독성을 극대화하기 위해 **마커 라벨 위치를 자동으로 결정**합니다.

6.3.1 시리즈별 라벨 위치

시리즈	라벨 위치	이유
S21 계열 (Tune S21, Synth S21, Temp S21, GD21)	마커 **위**	S21 파형은 보통 -60~0dB 영역이라 위쪽 여유 공간이 많음
S11/S22 계열 (Tune S11, S22, Synth S11, S22, Temp S11, S22, GD11, GD22)	마커 **아래**	S11/S22는 보통 -20dB 이하로 낮아, 아래쪽 여유 공간이 많음

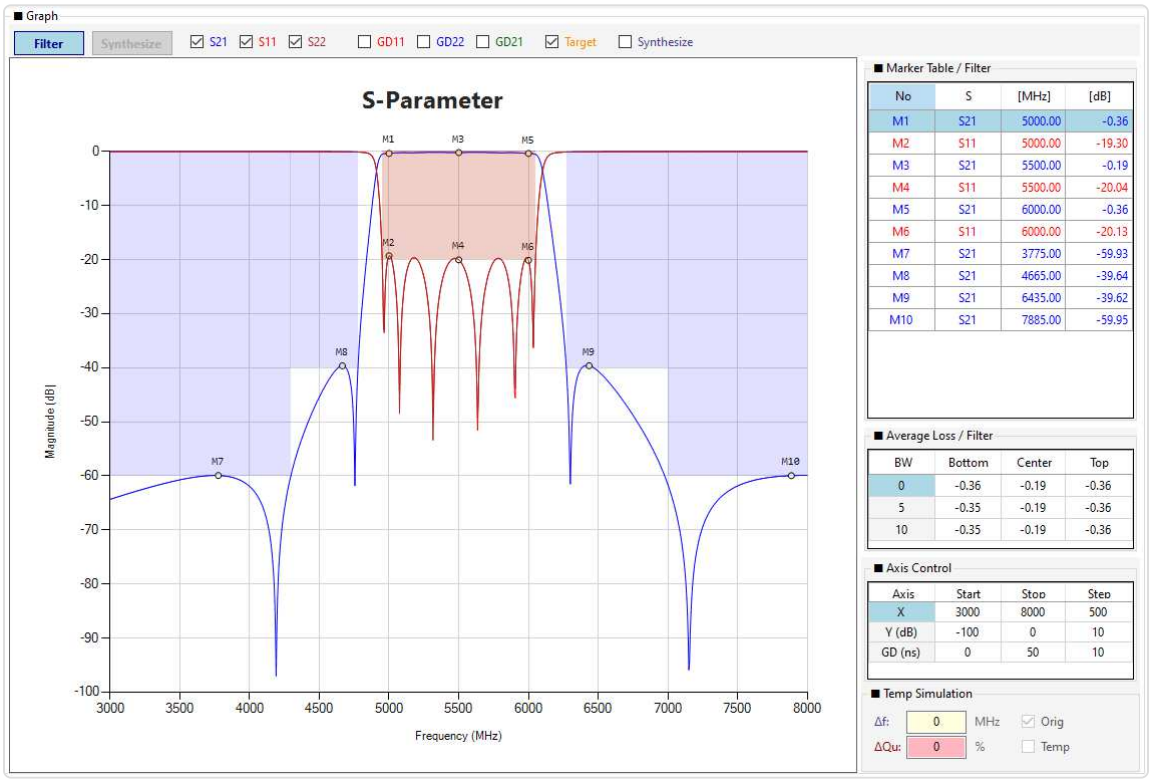


그림 6-5: 다중 마커가 추가된 그래프 (S21=위, S11=아래)

6.3.2 SmartLabelStyle 자동 회피

라벨이 서로 겹치지 않도록 **SmartLabelStyle**이 자동으로 위치를 조정합니다.

- **AllowOutsidePlotArea**: 그래프 영역 밖으로도 라벨 표시 가능
- **IsMarkerOverlappingAllowed**: 겹침 허용 (자동 회피 시도)
- **CalloutStyle**: None (라벨과 마커 사이 연결선 없음)
- **MovingDirection**: S21=Top, S11/S22=Bottom

6.3.3 마커 크기와 테두리

- **MarkerSize**: 6 (기본값 4에서 50% 확대)
- **MarkerBorderColor**: Black
- **MarkerBorderWidth**: 1 (얇게)
- **MarkerColor**: 수동=LightYellow, 자동=White

6.4 Marker Table (마커 리스트)

6.4.1 테이블 구조

그래프 아래의 **Marker Table**은 모든 마커를 리스트로 보여줍니다.

열	설명	편집 가능
No	마커 번호 (M1, M2, ...)	❌
S	S-파라미터 타입 (S11, S21, S22, GD11, GD21, GD22, C-S11, C-S21, C-S22)	❌
[MHz]	주파수	✅ (편집 가능)
[dB]	측정값 (S-파라미터=dB, GD=ns)	✅ (편집 가능)

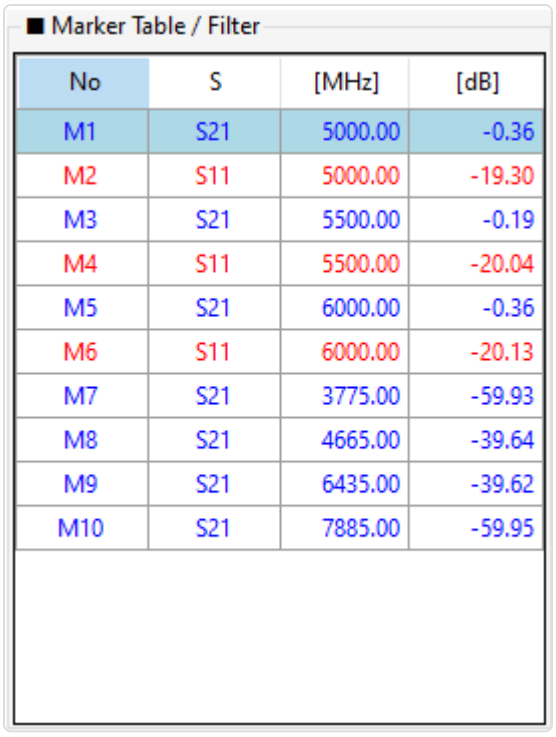


그림 6-6: Marker Table (자동 + 수동 마커)

6.4.2 주파수 편집 (마커 이동)

Marker Table의 **[MHz]** 셀을 직접 편집하여 마커를 **정확한 주파수로 이동**할 수 있습니다.

실습 절차:

1. 마커 행의 [MHz] 셀을 클릭합니다.
2. 새 주파수를 입력하고 `Enter`를 누릅니다.
3. 마커가 새 주파수로 이동하며, 그래프와 라벨도 갱신됩니다.

> **NOTE**
>
> 주파수 편집 시 가장 가까운 데이터 포인트로 **자동 스냅**됩니다. 데이터 포인트 간격(예: 0.5MHz)보다 세밀한 위치로는 이동할 수 없습니다.

6.4.3 값 편집

[dB] 셀을 직접 편집할 수도 있습니다. 이는 **마커 값을 수동으로 기록**할 때 유용합니다.

6.4.4 다중 선택 및 일괄 삭제

Marker Table은 **다중 선택**을 지원합니다.

방법 1: Ctrl 키 1. 첫 번째 마커를 클릭합니다. 2. `Ctrl` 키를 누른 채로 추가 마커를 클릭합니다.

방법 2: Shift 키 1. 첫 번째 마커를 클릭합니다. 2. `Shift` 키를 누른 채로 마지막 마커를 클릭합니다. 3. 두 마커 사이의 모든 마커가 선택됩니다.

삭제: 1. 선택된 마커에서 `Delete` 키를 누릅니다. 2. 확인 대화상자가 표시되면 **예**를 클릭합니다.

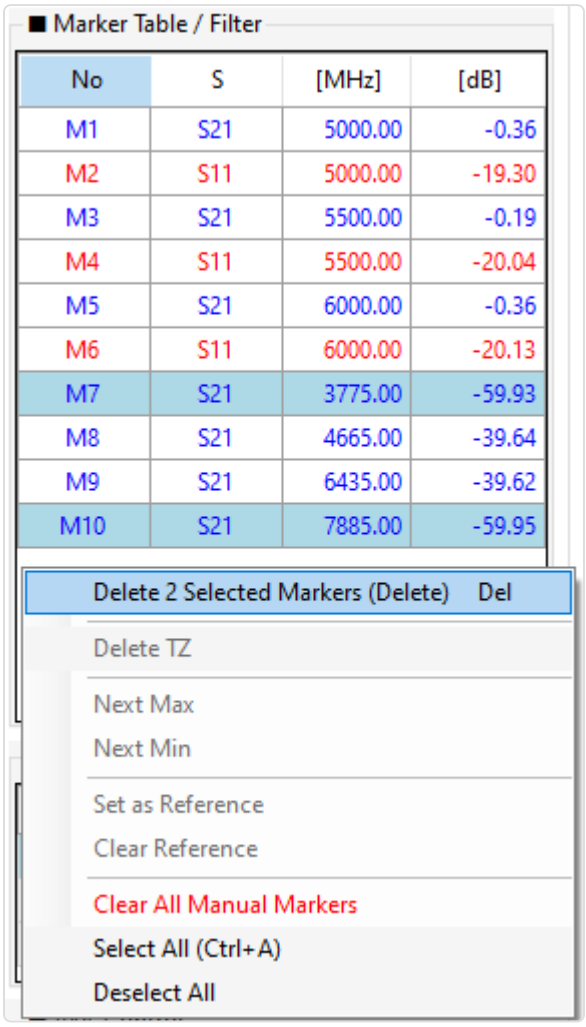


그림 6-7: 마커 다중 선택 후 Delete

> **TIP**
>
> `Ctrl+A` 를 누르면 모든 마커가 선택됩니다. 이 상태에서 `Delete` 를 누르면 전체 마커가 한 번에 삭제됩니다.

6.5 마커 삭제 및 초기화

6.5.1 개별 마커 삭제

방법 1: Delete 키 1. Marker Table에서 삭제할 마커를 선택합니다. 2. `Delete` 키를 누릅니다. 3. 확인 대화상자에서 **예**를 클릭합니다.

방법 2: 마커 테이블 우클릭 메뉴 1. 삭제할 마커를 우클릭합니다. 2. **Delete Selected Markers (Delete)** 메뉴를 클릭합니다.

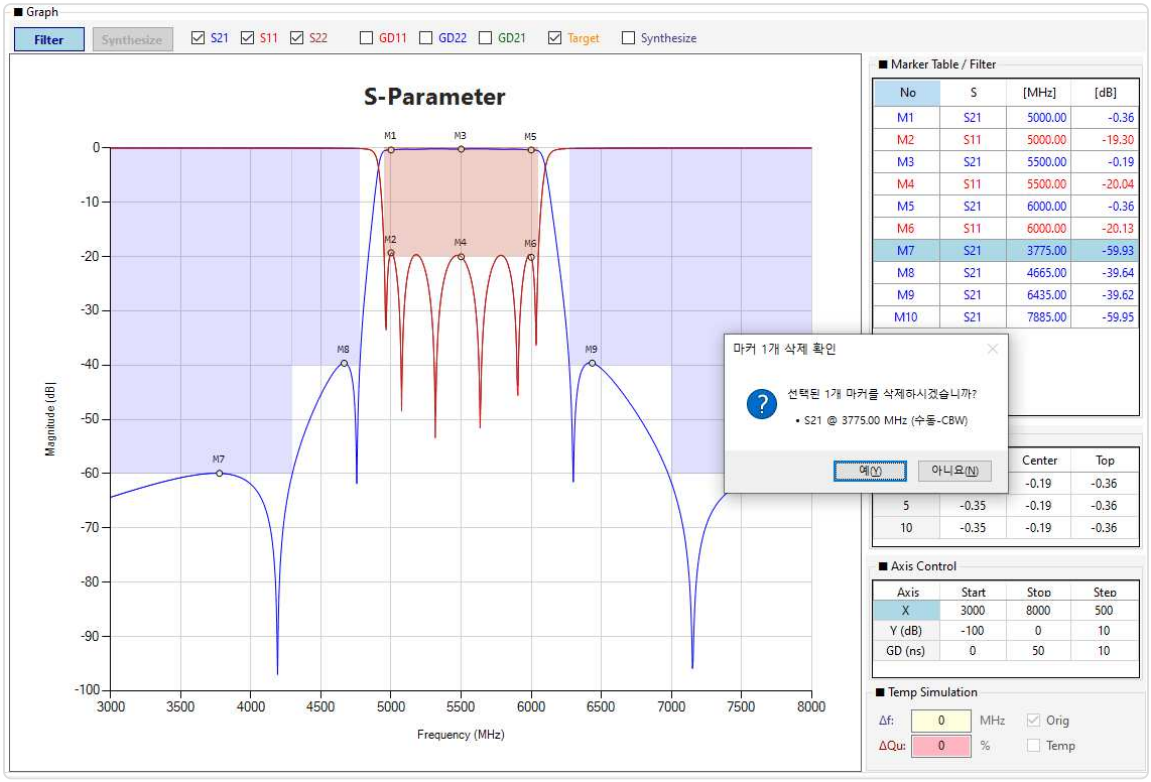


그림 6-8: 마커 테이블 우클릭 컨텍스트 메뉴

6.5.2 수동 마커 전체 삭제

그래프 우클릭 → **Clear All Manual Markers** 메뉴로 **모든 수동 마커를 한 번에 삭제**할 수 있습니다.

1. 그래프 빈 공간을 우클릭합니다.
2. **Clear All Manual Markers** 메뉴를 클릭합니다.
3. 확인 대화상자에서 **예**를 클릭합니다.

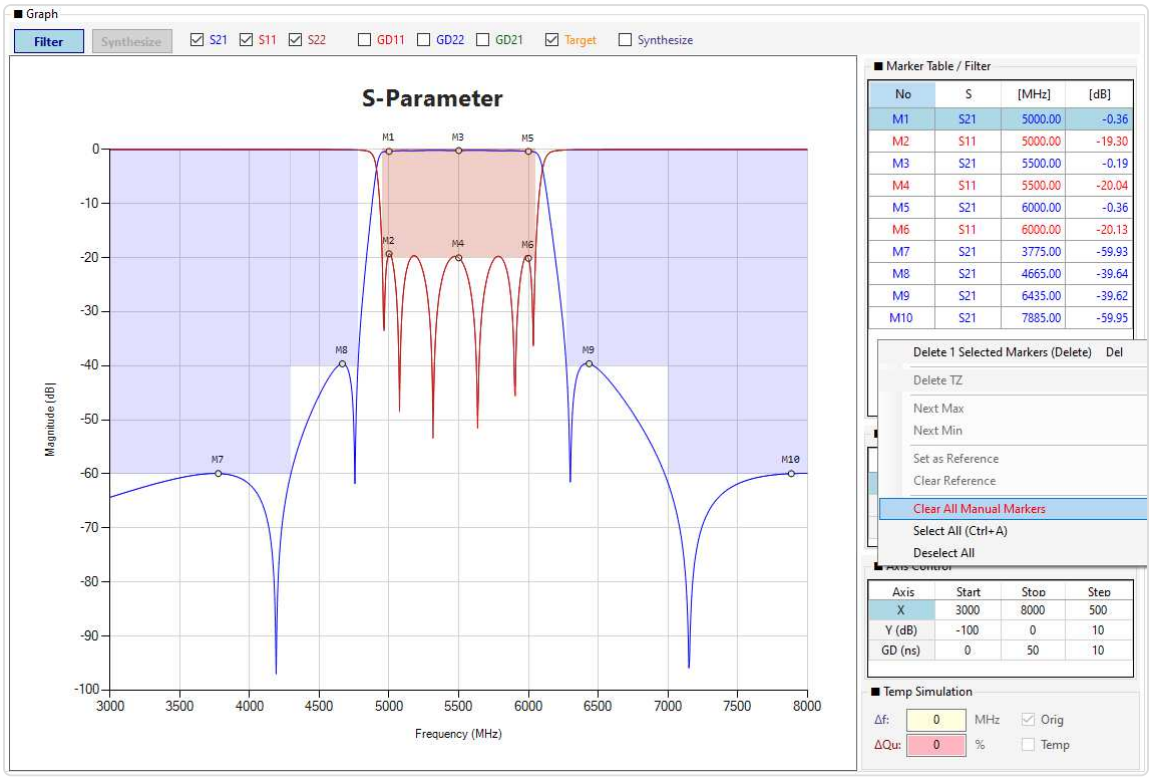


그림 6-9: Clear All Manual Markers 결과 (모든 수동 마커 제거)

> **WARNING**
>
> **Clear All Manual Markers**는 수동 마커만 삭제합니다. **자동 마커와 TZ 마커는 유지**됩니다. 만약 자동 마커도 초기화하려면 확인 대화상자에서 추가 옵션을 선택하세요.

6.5.3 자동 마커 삭제 플래그

자동 마커가 활성화된 경우, 특정 자동 마커를 삭제하면 **삭제 플래그**가 설정되어 **다시 생성되지 않습니다.**

- `deletedCBWAutoMarkers` : Filter 모드에서 삭제된 자동 마커 목록 (`"Type_Freq"` 형식, 예: `"S21_1950.0"`)
- `deletedSynthAutoMarkers` : Synthesize 모드에서 삭제된 자동 마커 목록

이 플래그는 **Clear All** 시 초기화됩니다. 또한 그래프 우클릭 → **Clear All Manual Markers** 대화상자에서 자동 마커 플래그 초기화 여부를 선택할 수 있습니다.

6.6 마커 편집 시 주의사항

6.6.1 편집 중 vs 편집 외

Marker Table의 [MHz] 셀은 **편집 중**과 **편집 외** 상태에서 동작이 다릅니다.

상태	동작
편집 외 (셀 클릭 후 Enter 전)	셀 선택만 됨 (값 변경 없음)
편집 중 (더블클릭 또는 F2)	키보드 입력, Enter로 확정

> **NOTE**
>
> Marker Table의 주파수 셀은 **마우스 휠로 값이 변경되지 않습니다.** 값 변경은 **직접 입력 후 Enter**로만 가능합니다.

6.6.2 편집 확정

- **Enter**: 값 확정
- **ESC**: 편집 취소 (원래 값 복복원)
- **다른 셀 클릭**: 자동 확정

6.6.3 마커 재색인

마커 삭제/추가 시 **자동으로 번호가 재정렬**됩니다 (M1, M2, M3, ...). 예를 들어 M2를 삭제하면 M3가 M2로, M4가 M3로 재번호됩니다.

> **NOTE**
>
> Compare 마커(CM1, CM2, ...)는 기존 마커(M1, M2, ...)와 **별도의 번호 체계**를 사용하며, 재색인 시에도 서로 영향을 주지 않습니다.